ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

# SISTEMAS DE ECUACIONES

# 4. SISTEMAS DE ECUACIONES

Dos ecuaciones de primer grado, que tienen las mismas dos incógnitas, constituyen un sistema de ecuaciones lineales. Gráficamente las dos rectas se representan en un plano cartesiano .

La forma general de un sistema de ecuaciones de primer grado es:

$$\left.\begin{array}{l} Ax + By = C \\ Dx + Ey = F \end{array}\right|$$

donde A, B, C, D, E y F son números reales.

Se denomina solución del sistema a todo par ordenado (x, y) que satisfaga simultáneamente ambas ecuaciones. El par ordenado (x, y) es el punto de intersección de las rectas que están representadas en el plano cartesiano.

## 4.1 RESOLUCIÓN ALGEBRAICA

Para resolver algebraicamente un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas existen varios métodos; estudiaremos sólo tres de ellos: sustitución, igualación y reducción.

**MÉTODO DE IGUALACIÓN:** Se debe despejar la misma variable en ambas ecuaciones y luego éstos resultados se igualan, generándose así una ecuación con una incógnita.

**MÉTODO DE SUSTITUCIÓN:** Se debe despejar una de las variables en una de las ecuaciones y luego reemplazarla en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita.

**MÉTODO DE REDUCCIÓN:** Se deben igualar los coeficientes de una de las incógnitas, en ambas ecuaciones, multiplicando ambos miembros convenientemente, luego se restan ambas ecuaciones, resultando así una ecuación con una incógnita.

## EJERCICIOS

**1.** El par ordenado (2, 3) es solución del (de los) sistema(s):

a. $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 7x - 2y = 8 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

c. $\begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ x + y = 5 \end{cases}$

d. $\begin{cases} y = 3 \\ 2y - x = 4 \end{cases}$

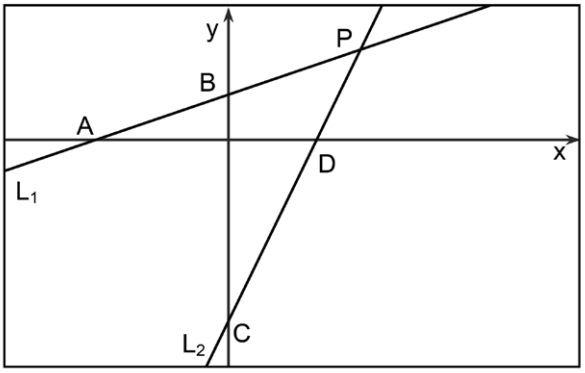
e. $\begin{cases} x - y = -1 \\ 3y - x = 3 \end{cases}$

**2.** En el sistema $\begin{cases} x = 3y - 1 \\ x = -2y + 14 \end{cases}$, el valor de y es

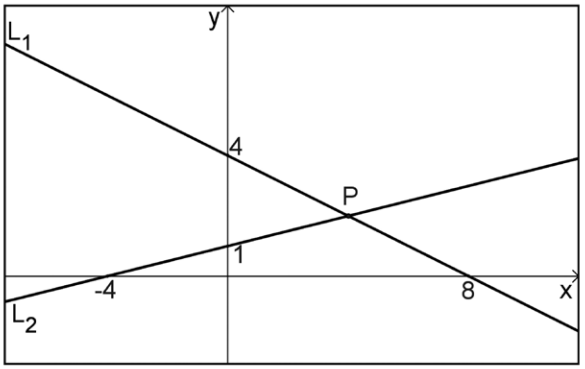
**3.** En el sistema $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$, el valor de x es

**4.** La solución del sistema $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$ es

**5.** Si el punto de intersección de las rectas asociadas al sistema $\begin{array}{l} L_1 : -x + 3y = 3 \\ L_2 : 2x - y = 4 \end{array}$ es P, ¿cuáles son las coordenadas de los puntos A, B, C, D, y P?




**6.** En la figura adjunta, P es el punto de intersección de las rectas $L_1$ y $L_2$ entonces, las coordenadas del punto P son



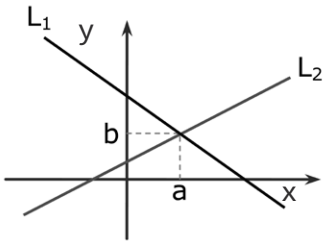

| Respuestas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. a, c, y d. | 2. 3 | 3. 2 | 4. (1, 2) | 5. A(-3, 0); B(0, 1); C(0, -4); D(2, 0); P(3, 2) | 6. (4, 2) |

# 4.2 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

Sea el sistema: $\begin{array}{l} L_1: a_1x + b_1y = c_1 \\ L_2: a_2x + b_2y = c_2 \end{array}$. Entonces:

1) El sistema tiene **solución única** si $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

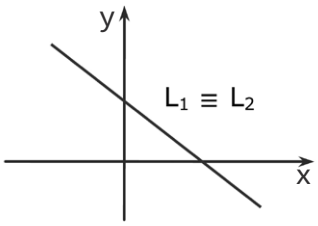
Ej. $\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ x - 2y = 7 \end{array}$




Rectas concurrentes (secantes)

2) El sistema tiene **infinitas soluciones** si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

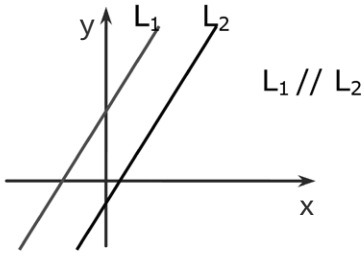
Ej. $\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 6x + 9y = 3 \end{array}$




Rectas coincidentes

3) El sistema **no tiene solución** si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

Ej. $\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 2x + 3y = 2 \end{array}$




Rectas paralelas

## EJERCICIOS

**1.** Indique si los siguientes sistemas tiene solución única, no tiene solución o tiene infinitas soluciones.

a.
$$\begin{aligned} 2x + 5y &= 4 \\ -6x - 15y &= 12 \end{aligned}$$

b.
$$\begin{aligned} 2x + 2y &= 4 \\ 3x - 3y &= 1 \end{aligned}$$

c.
$$\begin{aligned} 4y - 2x &= 8 \\ 2y - x &= 4 \end{aligned}$$

d.
$$\begin{aligned} y &= 3 \\ 2y - x &= 4 \end{aligned}$$

e.
$$\begin{aligned} 2y - x &= 4 \\ x - 2y &= -4 \end{aligned}$$

f.
$$\begin{aligned} 8x + 6y &= 4 \\ 4x + 3y &= 5 \end{aligned}$$

g.
$$\begin{aligned} x + y &= 4 \\ x + y &= 4 \end{aligned}$$

h.
$$\begin{aligned} -4x + 3y &= 5 \\ 12x - 9y &= -15 \end{aligned}$$

i.
$$\begin{aligned} x - 2y &= 3 \\ 2y - x &= 3 \end{aligned}$$

j.
$$\begin{aligned} 3x - y &= 1 \\ 3y - x &= 3 \end{aligned}$$

k.
$$\begin{aligned} 8x + 5y &= 4 \\ 3x - 4y &= 5 \end{aligned}$$

l.
$$\begin{aligned} x + y &= 4 \\ x - y &= 4 \end{aligned}$$

m.
$$\begin{aligned} -4x + 3y &= -5 \\ 12x - 9y &= -15 \end{aligned}$$

n.
$$\begin{aligned} 5y - 7x &= 3 \\ 35y - 49x &= 21 \end{aligned}$$

o.
$$\begin{aligned} 2y - x &= 4 \\ 2x - y &= 3 \end{aligned}$$

Solución única:

No tiene solución:

Infinitas soluciones:

**2.** ¿Para qué valor de **k** el sistema $\left.\begin{array}{r} x + y = -2 \\ 4x - ky = 8 \end{array}\right|$ **no** tiene solución?

**3.** Si en el sistema $\left.\begin{array}{r} px + 2y = 3 \\ 5x + qy = 7 \end{array}\right|$ p y q son reales no nulos, ¿qué condición deben cumplir p y q para que tenga solución única?

**4.** Si el sistema $\left.\begin{array}{r} ax + 8y = 10 \\ x + by = 5 \end{array}\right|$ tiene infinitas soluciones, entonces el resultado de a + b es

**5.** Si el sistema $\left.\begin{array}{r} y = 2kx - 4 \\ y = -8x + 3 \end{array}\right|$ no tiene solución, entonces el valor de k es

| **Respuestas** | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Solución única: b, d, j, k, l, o. | | No tiene solución: a, f, i, m. | Infinitas soluciones: c, e, g, h, n. |
| 2. k = -4 | 3. p·q ≠ 10 | 4. a + b = 6 | 5. – 4 |

# 5. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Los sistemas de ecuaciones lineales tienen aplicación en problemas de planteo cuyo enunciado implica utilizar dos ecuaciones de dos incógnitas que podrá ser resuelto mediante un sistema de ecuaciones. Cómo por ejemplo: problemas de edades, de cifras o dígitos, etc.

## EJERCICIOS

**1.** El enunciado: "El doble de, un número (**x**) aumentado en 3, es igual a un segundo número (**y**), y la cuarta parte de su diferencia entre **x** e **y**, respectivamente, es –12", está representado por

**2.** Un coleccionista compra dos antigüedades (A y B) por $ 28.000 y las vende en $ 30.000. Si por la venta de ambas, en A ganó el 30% y por la otra perdió el 10% sobre el precio de compra, ¿cuál es el sistema que permite determinar los precios de costos de cada antigüedad?

**3.** Juan con $ 5.600 compra 20 lápices; unos que cuestan $ 250 y otros que cuestan $ 300. ¿Cuántos lápices de $ 300 compró?

**4.** La suma de dos números es 42 y su diferencia, respectivamente, es 12. ¿Cuáles son estos números?

**5.** Hallar el número de dos dígitos, tal que la suma de sus cifras es 9 y cuando se invierte el orden de sus cifras se obtiene un segundo número que excede en 9 al cuádruplo del número original.

**6.** Si un hilo de 6 metros de largo se divide en dos partes de modo que uno de ellos es 100 cm más largo que el otro, ¿cuáles son las longitudes de cada parte?

**7.** Por la compra de 3 vacas y 7 terneros se paga $ 480.000, mientras que por la compra de 7 vacas y 3 terneros se paga $ 560.000. ¿Cuál es el costo de 5 vacas y 5 terneros?

| **Respuestas** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. $2(x+3)=y$<br>$\frac{x-y}{4}=-12$ | 2. $A+B=28.000$<br>$1,3A+0,9B=30.000$ | 3. 12 | 4. 27 y 15 | 5. 18 |
| 6. 350 cm y 250 cm | 7. $ 520.000 | | | |